

Mathématiques en 9^e, recommandations pour l'année scolaire 2026 – 2027

Le Plan d'études romand (**PER**) est la référence officielle pour l'enseignement. La grille horaire de 9S compte cinq périodes hebdomadaires en mathématiques pour les deux voies. La Loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (**LEO**) prévoit, en **VG**, deux niveaux en mathématiques (**VG1** et **VG2**). Les élèves de 9S sont équipés du moyen d'enseignement romand (MER) **Mathématiques 9^e**, nouvelle édition CIIP (2024). Le MER **Mathématiques 9-10-11** est constitué d'un *Aide-mémoire* (qui suivra l'élève jusqu'en fin de 11S, voire au gymnase et dans les écoles professionnelles), d'un manuel annuel (transmissible) et d'un fichier annuel (non transmissible).

Les ressources^a pour le corps enseignant accompagnant le MER *Mathématiques 9-10-11* donnent des indications en référence aux **trois niveaux** prévus par le **PER**. Toutefois, il n'existe pas de correspondance parfaite entre, d'une part, les indications **Niv. 1, 2 et 3** figurant dans le **PER** et, d'autre part, les niveaux **VG1, VG2 et VP** du système scolaire vaudois.

La Direction pédagogique (DP), en collaboration avec la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGE0) et la HEP, a déterminé que l'enseignement des mathématiques aux élèves de **VG** doit viser de préférence les objectifs des **Niv. 1 et 2** (avec quelques objectifs de **Niv. 3** pour les élèves de **VG2**). Pour les élèves de **VG1**, il s'agit de garantir que le **Niv. 1** du PER soit parfaitement maîtrisé, et d'enrichir le bagage des élèves avec des éléments du **Niv. 2**. Quant aux élèves de **VP**, les objectifs des **Niv. 1, 2 et 3** doivent être visés.

Les **niveaux** inscrits dans le **PER** font apparaître un décalage temporel de certains apprentissages. Les pages qui suivent décrivent le découpage annuel des apprentissages visés recommandé par la DP. Sauf indication particulière, ils s'adressent aux **deux voies VG et VP** et aux **deux niveaux** de la **VG**. Pour chaque séquence, il est indiqué une estimation du nombre de semaines à y consacrer, par voie et par niveau. Ces apprentissages ont été répartis sur 32 semaines de travail effectif, en incluant l'évaluation. Certains choix pourront être faits dans le but de favoriser les apprentissages liés à d'autres disciplines, notamment les options spécifiques en **VP**. Ce découpage est conçu pour favoriser son articulation avec les programmes de l'option spécifique mathématiques et physique et des sciences de la nature (voir document de synthèse à disposition sur <https://pedagogie.edu-va.ch>).

Durant les cours de mathématiques, il est recommandé de mettre en place régulièrement des situations permettant aux élèves de développer les cinq capacités^b transversales décrites dans le **PER**, la maîtrise des outils numériques, ainsi que contribuer à atteindre les objectifs de Formation générale^c.

En début de 9S, les élèves n'ont pas toujours atteint tous les objectifs du **PER** du cycle 2. Dès lors, il est souhaitable de proposer systématiquement une phase de réactivation des connaissances.

Signalons, dans la proposition de découpage qui suit, une modification de l'ordre des chapitres étudiés dans la deuxième partie du premier semestre pour permettre d'aborder, avant la fin de celui-ci, des chapitres relevant de trois axes thématiques différents.

La réédition CIIP des MER met davantage en valeur la section *Recherche et stratégies* (RS), qui se trouve à présent au début du moyen. En accédant au Portail CIIP¹, chacun pourra découvrir plusieurs activités pouvant être introduites tout au long de l'année scolaire. Dans cette proposition de découpage, plusieurs moments ont été identifiés qui se prêtent particulièrement bien à l'introduction de quelques activités tirées de RS. D'autres compétences et techniques relevant de RS – qui apparaissent par ailleurs dans la nouvelle édition de l'Aide-mémoire – seront travaillées plus spécifiquement en 10^e et 11^e.

Les élèves de 9^e ont déjà utilisé [les nouveaux MER en 7^e et 8^e année](#) des cycles 1 et 2 et devraient avoir ainsi été familiarisés aux problèmes relevant de l'aide à la résolution de problème (ARP). Les élèves pourraient avoir l'habitude d'utiliser des instruments différents par rapport à ceux proposés jusque-là au degré secondaire I, tels que la réquerre et le rapporteur circulaire (360°).

Version du 23 juin 2026

^a <https://portail.ciip.ch/mer> (les errata sont également accessibles sur le Portail de la CIIP)

^b La Collaboration, la Communication, les Stratégies d'apprentissage, la Pensée créatrice et la Démarche réflexive

^c Santé et bien-être, Choix et projets personnels, Vivre ensemble et exercice de la démocratie, Interdépendances (sociales, économiques, environnementales)

Recommandation de découpage pour la 9^e en 2026 – 2027, avec le moyen romand *Mathématiques 9^e* sur 32 semaines

NO NOMBRES NATURELS ET DÉCIMAUX

VG1 : 5 SEMAINES VG2 ET VP : 4 SEMAINES

RS DES STRATÉGIES DE RÉOLUTION DE PROBLÈMES – ÉTUDE SYSTÉMATIQUE DE CAS^a

RS RECHERCHE ET STRATÉGIES

- Reconnaissance et utilisation de propriétés des nombres naturels :
 - critères de divisibilité, multiples et diviseurs communs
 - **VG2 et VP : ppmc, pgdc, nombres premiers, produit de facteurs (1)**
- Connaissance et utilisation de différentes écritures d'un même nombre
- Connaissance et utilisation des priorités des opérations (y compris parenthèses)
- Connaissance et utilisation des propriétés des opérations pour organiser et effectuer des calculs de manière efficace et pour donner des estimations : addition, soustraction, multiplication, division
- Exploration de quelques systèmes de numération
- Connaissance et utilisation de diverses fonctions de la calculatrice : quatre opérations de base, parenthèses, mise en mémoire et récupération de valeurs, puissance, racine, ...
- Prise en compte de l'ordre dans lequel la calculatrice effectue les opérations

ES FIGURES GÉOMÉTRIQUES PLANES

Tous : 6 SEMAINES

RS DES OUTILS POUR CHERCHER – SCHÉMA, CROQUIS^b

RS RECHERCHE ET STRATÉGIES

- Reconnaissance, dénomination, description de figures planes selon leurs propriétés (symétrie-s interne-s, côtés, angles, somme des angles, diagonales) et construction d'angles, triangles, quadrilatères, cercles (2)
- Reconnaissance et dénomination des angles (aigu, obtus, droit, plat, rentrant)
- Estimation, comparaison, classement et mesure d'angles en degrés
- Reconnaissance, dénomination, description des propriétés et construction de :
 - droites parallèles, droites perpendiculaires (3)
 - hauteur, médiatrice, bissectrice (2) (3)
 - **VG2 et VP : médiane, cercles inscrit et circonscrit (2) (3)**
- Représentation de figures planes par un croquis et/ou un dessin à l'échelle (y compris 1:1)

NO NOMBRES RELATIFS

VG1 : 2 SEMAINES VG2 ET VP : 3 SEMAINES

RS RECHERCHE ET STRATÉGIES

- Connaissance et utilisation de différentes écritures d'un même nombre relatif
- Comparaison, approximation, encadrement et représentation sur une droite de nombres relatifs
- Utilisation de procédures de calcul réfléchi ou de calcul mental avec des nombres relatifs de -100 à $+100$ (+ , -)
- VG2 et VP : Utilisation de procédures de calcul réfléchi ou mental avec des nombres relatifs de -100 à $+100$ (+ , - , · , :)**

GM LIGNES ET SURFACES

Tous : 3 SEMAINES

- Comparaison, classement et mesure de grandeurs par manipulation de lignes, angles, surfaces, en utilisant des unités conventionnelles et non conventionnelles
- Estimation de grandeurs, choix d'une unité adéquate, prise de mesure à l'aide d'un instrument adapté et expression d'une grandeur avec des unités de longueur et d'aire
- Mesure des dimensions adéquates et calcul :
 - du périmètre d'un polygone
 - de l'aire d'un carré, d'un rectangle, d'un triangle, d'un parallélogramme, d'un losange, d'un trapèze
 - de l'aire d'un polygone par décomposition en figures simples

Les éléments adressés exclusivement aux élèves des voies VG2 et VP sont indiqués en rose.

(1) La recherche du ppmc et du pgdc à partir de la décomposition en produits de nombres premiers : seulement en VP.

(2) VP : il est trop tôt pour parler de démonstration, mais les propriétés suivantes doivent être établies :

“Les médiatrices d'un triangle se coupent en un point” (ES28 ou ES59), “Les bissectrices d'un triangle se coupent en un point”, (ES30 ou ES60), les propriétés du segment moyen (ES70), la somme des mesures des angles d'un triangle (ES43 ou ES44), les angles de triangles particuliers (ES49), la somme des mesures des angles d'un quadrilatère (ES93).

(3) Constructions à la règle et au compas : surtout en VP.

^a Activités suggérées : RS6 – En quête de 146, RS8 – Des nombres de trois chiffres, RS9 – Wanted 209

^b Activité suggérée : RS17 – Possible ?

Recommandation de découpage pour la 9^e en 2026 – 2027 (suite)

RS RECHERCHE ET STRATÉGIES

ES TRANSFORMATIONS GÉOMÉTRIQUES

Tous : 2 SEMAINES

- Reconnaissance et dénomination des isométries : translation, symétrie axiale, rotation, symétrie centrale
- Description et identification des caractéristiques d'une isométrie (*vecteur de translation, axe de symétrie, centre de rotation ou de symétrie, conservation des grandeurs, ...*)
- Anticipation de la position d'une figure plane après une isométrie
- Réalisation de frises ou de pavages à l'aide d'isométries
- Construction de l'image d'une figure plane par une isométrie (à l'aide des instruments ou de logiciels appropriés) : translation, symétrie axiale, rotation, symétrie centrale
- Agrandissement et réduction de figures planes en utilisant la proportionnalité
- Utilisation de systèmes de repérage pour communiquer des positions et des itinéraires, pour placer des points

RS RECHERCHE ET STRATÉGIES

NO NOMBRES RATIONNELS

Tous : 4 SEMAINES

RS DES OUTILS POUR CHERCHER – SE QUESTIONNER ET S'ORGANISER POUR RÉSOUDRE DES PROBLÈMES^c

- Connaissance et utilisation de différentes écritures d'un même nombre
- Comparaison, approximation, encadrement, représentation sur une droite et ordre de grandeur de nombres écrits sous forme :
 - entière dans $\mathbb{Z}$
 - décimale dans $\mathbb{Q}$
 - fractionnaire (y compris simplification et amplification) dans $\mathbb{Q}$
 - de pourcentage
 - de puissance a^b (a sous forme décimale dans $\mathbb{Q}_+$ (VG1), dans $\mathbb{Q}$ (VG2 et VP) ; b dans $\mathbb{N}$)
- Utilisation de procédures de calcul réfléchi ou de calcul mental avec des nombres rationnels positifs :
 - sous forme décimale (+ , - , · , :) et sous forme fractionnaire (+ , -)
- Utilisation des algorithmes pour effectuer des calculs de façon efficace avec des nombres rationnels positifs :
 - sous forme décimale, inférieurs à 10 000, ayant au plus deux décimales (+ , - , · , :)
 - sous forme fractionnaire (+ , -)
- Discernement des ensembles de nombres

RS RECHERCHE ET STRATÉGIES

FA FONCTIONS ET DIAGRAMMES

VG1 : 5 SEMAINES

VG2 ET VP : 4 SEMAINES

RS DES PROBLÈMES POUR MODÉLISER ET INVESTIGUER^d

- Reconnaissance de situations pouvant être modélisées par des fonctions
- Lecture et interprétation de tableaux de valeurs, de représentations graphiques
- Représentation d'une relation où interviennent deux grandeurs variables par :
 - un tableau de valeurs
 - une représentation graphique (*à la main, à l'aide d'un tableur, d'un grapheur, ...*)
 - un ou plusieurs opérateurs (sous forme de « machine » ou d'expression verbale)
- Passage d'une représentation à une autre :
 - de l'opérateur au tableau de valeurs et inversement
 - du tableau de valeurs à la représentation graphique et inversement
- Résolution de problèmes de proportionnalité (propriétés, facteur de la proportionnalité) :
 - quantité/ quantité (*prix, poids, devises, ...*)
 - agrandissement et réduction de figures
- Lecture de données (*horaires, statistiques, ...*) et interprétation de diagrammes
- Réalisation de diagrammes cartésiens, en colonnes
- Utilisation d'outils appropriés (*tableur, grapheur, ...*)

^c Activité suggérée : RS20 – Merveilleux jus de pomme

^d Activité suggérée : RS25 – Boit-sans-soif !

Recommandation de découpage pour la 9^e en 2026 – 2027 (fin)

RECHERCHE ET STRATÉGIES

ES REPRÉSENTATIONS DE SOLIDES

Tous : 2 SEMAINES

- Reconnaissance, dénomination, description de solides selon leurs propriétés (faces, sommets, arêtes, polyèdre ou non) : cube, parallélépipède rectangle, prisme droit, cylindre, pyramide
- Réalisation de développements et construction de solides : cube, parallélépipède rectangle, prisme droit
- Représentation de solides en perspective

RS RECHERCHE ET STRATÉGIES

GM SOLIDES ET DIVERSES MESURES

VG1 : 3 SEMAINES VG2 ET VP : 2 SEMAINES

- Estimation, comparaison, classement et mesure de grandeurs par manipulation de solides, en utilisant des unités conventionnelles et non conventionnelles
- Mesure des dimensions adéquates et calcul :
 - du volume et de l'aire du cube et du parallélépipède rectangle (4)
 - **VG2 et VP : du volume (par décomposition et à l'aide d'une formule) et de l'aire de prismes droits**
- Estimation, comparaison, classement et mesure de grandeurs, choix d'une unité adéquate, prise de mesure à l'aide d'un instrument adapté et expression d'une grandeur dans diverses unités : longueur et aire ; volume, capacité (5) ; masse ; temps
- Sensibilisation aux aspects culturels et historiques de la mesure

FA CALCUL LITTÉRAL

VG2 ET VP : 2 SEMAINES

- Connaissance et utilisation des règles et conventions usuelles d'écriture algébrique
- Détermination de la valeur numérique d'une expression littérale ($bh/2$, $4x + 5$, abc , x^3 , ...) en substituant des nombres aux lettres
- Élaboration d'expressions littérales à partir de figures géométriques ou d'expressions verbales

(4) Les apprentissages liés aux volumes sont utilisés au début de la 10S en sciences de la nature lors du travail de la séquence « caractérisation des substances (masse, volume, masse volumique) ».

(5) Laisser les conversions entre un volume et une capacité pour la 10S.

Mathématiques en 10VG1, recommandations pour l'année scolaire 2026 – 2027

Le Plan d'études romand (**PER**) est la référence officielle pour l'enseignement. La grille horaire de 10VG compte 5 périodes hebdomadaires. La Loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (**LEO**) stipule, en **VG**, **deux niveaux** en mathématiques (**VG1** et **VG2**).

Les élèves de **10VG** sont équipés du moyen d'enseignement romand (MER) **Mathématiques 10^e**, nouvelle édition CIIP (2025). Le MER **Mathématiques 9-10-11** est constitué d'un *Aide-mémoire* (qui suivra l'élève jusqu'en fin de 11S, voire au gymnase et dans les écoles professionnelles), d'un manuel annuel (transmissible) et d'un fichier annuel (non transmissible). Les ressources¹ pour le corps enseignant accompagnant le MER **Mathématiques 9-10-11** donnent des indications en référence aux **trois niveaux** prévus par le **PER**. Toutefois, il n'existe pas de correspondance parfaite entre, d'une part, les indications **Niv. 1, 2 et 3** figurant dans le **PER** et, d'autre part, les niveaux **VG1**, **VG2** et **VP** du système scolaire vaudois.

La Direction pédagogique (DP), en collaboration avec la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGE0) et la HEP, a déterminé que l'enseignement des mathématiques aux élèves de **VG** doit viser les objectifs des **Niv. 1 et 2**. Pour les **VG1**, il s'agit de garantir que le **Niv. 1** du **PER** soit parfaitement maîtrisé, et d'enrichir le bagage des élèves avec des éléments du **Niv. 2**.

Les niveaux inscrits dans le **PER** font apparaître un décalage temporel de certains apprentissages. Dans le découpage² qui est présenté ici, ces décalages ont souvent été réduits, notamment pour faciliter le passage d'une voie ou d'un niveau à l'autre au cours du degré secondaire. Par exemple, en fin de 10S, toutes et tous les élèves auront travaillé les opérations avec tous les types de nombres et ils auront également étudié le théorème de Pythagore.

Les pages qui suivent décrivent le découpage annuel des apprentissages visés et recommandé par la DP. Pour chaque séquence proposée, il est indiqué une estimation du nombre de semaines à y consacrer. Ces apprentissages ont été répartis sur 32 semaines de travail effectif, en incluant l'évaluation.

Ce découpage est conçu pour favoriser son articulation avec les sciences de la nature et certaines OCOM (voir document de synthèse à disposition sur <https://pedagogie.edu-vd.ch>).

Durant les cours de mathématiques, il est recommandé de mettre en place régulièrement des situations permettant aux élèves de développer les cinq capacités³ transversales décrites dans le **PER**, la maîtrise des outils numériques, ainsi que contribuer à atteindre les objectifs de Formation générale⁴.

La réédition CIIP des MER met davantage en valeur l'axe thématique *Recherche et stratégies* (RS), qui se trouve à présent au début du moyen. En accédant au Portail CIIP¹, chacun pourra découvrir plusieurs activités pouvant être introduites tout au long de l'année scolaire.

Dans cette proposition de découpage, deux moments ont été identifiés qui se prêtent particulièrement bien à l'introduction de quelques activités tirées des sections « Des stratégies de résolution de problèmes (*Essais et ajustements*) » et « Des problèmes pour modéliser et investiguer ». D'autres compétences et techniques relevant de RS – qui apparaissent par ailleurs dans la nouvelle version de l'Aide-mémoire – seront travaillées plus spécifiquement en 11^e.

Version du 23 juin 2026

¹ <https://portail.ciip.ch/mer> (les errata sont également accessibles sur le Portail de la CIIP)

² Les découpages ont été réalisés en collaboration avec le Groupe de référence MSN (constitué d'enseignants et de professeurs formateurs HEP) et le postobligatoire (gymnases, milieux professionnels)

³ La Collaboration, la Communication, les Stratégies d'apprentissage, la Pensée créatrice et la Démarche réflexive

⁴ Santé et bien-être, Choix et projets personnels, Vivre ensemble et exercice de la démocratie, Interdépendances (sociales, économiques, environnementales)

Recommandation de découpage pour la 10VG1 en 2026 – 2027, avec le moyen romand *Mathématiques 10^e* sur 32 semaines

NO NOMBRES DÉCIMAUX ET NOMBRES RELATIFS

VG1 : 4 SEMAINES

RS DES STRATÉGIES DE RÉOLUTION DE PROBLÈMES – ESSAIS ET AJUSTEMENTS^a

RS RECHERCHE ET STRATÉGIES

- Reconnaissance et utilisation des propriétés des nombres naturels :
 - ppmc, pgdc, nombres premiers et produit de facteurs
- Connaissance et utilisation de différentes écritures d'un même nombre
- Connaissance et utilisation des priorités des opérations (y compris parenthèses)
- Connaissance et utilisation des propriétés des opérations pour organiser et effectuer des calculs de manière efficace et pour donner des estimations :
 - addition, soustraction, multiplication, division
 - puissances (a, b, m et n dans $\mathbb{N}$) : $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$, $a^m : a^n = a^{m-n}$, $(a^m)^n = a^{mn}$, $a^m \cdot b^m = (a \cdot b)^m$ (1)
 - extraction de racine de carrés parfaits (2)
- Connaissance et utilisation de diverses fonctions de la calculatrice : quatre opérations de base, parenthèses, mise en mémoire et récupération de valeurs, puissance, racine,...
- Prise en compte de l'ordre dans lequel la calculatrice effectue les opérations
- Connaissance et utilisation de différentes écritures d'un même nombre relatif
- Comparaison, approximation, encadrement et représentation sur une droite de nombres relatifs
- Utilisation de procédures de calcul réfléchi ou de calcul mental avec des nombres relatifs, de -100 à $+100$ ($+$, $-$, $\cdot$, $:$)

RS RECHERCHE ET STRATÉGIES

FA FONCTIONS ET DIAGRAMMES 1^{RE} PARTIE

VG1 : 4 SEMAINES

- Résolution de problèmes de proportionnalité (propriétés, facteur de proportionnalité) :
 - quantité / quantité (*prix, poids, devises, ...*)
 - agrandissement et réduction de figures
 - échelle, pourcentage, pente
- Lecture de données (*horaires, statistiques, ...*) et interprétation de diagrammes
- Réalisation de diagrammes (cartésien, en colonnes) (3)
- Utilisation d'outils appropriés (*tableur, grapheur, ...*)

RS RECHERCHE ET STRATÉGIES

NO NOMBRES RÉELS

VG1 : 5 SEMAINES

- Connaissance et utilisation de différentes écritures d'un même nombre
- Comparaison, approximation, encadrement, représentation sur une droite et ordre de grandeur de nombres écrits sous forme :
 - fractionnaire (y compris simplification et amplification) dans $\mathbb{Q}$
 - de pourcentage
 - de puissance a^b , (a sous forme décimale dans $\mathbb{Q}$; b dans $\mathbb{N}$)
 - de la notation scientifique $a \cdot 10^n$ (n dans $\mathbb{N}$) (1)
 - de racine carrée et cubique dans $\mathbb{R}_+$
- Discernement des ensembles de nombres, découverte de quelques nombres irrationnels
- Utilisation de procédures de calcul réfléchi ou de calcul mental, pour obtenir un résultat exact ou une estimation, avec des nombres rationnels sous forme décimale ($+$, $-$, $\cdot$, $:$) et sous forme fractionnaire ($+$, $-$, $\cdot$, $:$)
- Utilisation des algorithmes pour effectuer des calculs de façon efficace avec des nombres rationnels ($+$, $-$, $\cdot$, $:$)
- Exploration de situations aléatoires
- Exploration de quelques systèmes de numération
- Connaissance et utilisation de diverses fonctions de la calculatrice : quatre opérations de base, parenthèses, mise en mémoire et récupération de valeurs, puissance, racine,...
- Prise en compte de l'ordre dans lequel la calculatrice effectue les opérations

(1) sensibilisation.

(2) élargir éventuellement la notion à ce moment pour l'utiliser dans le Théorème de Pythagore.

(3) diagramme circulaire et en barre seulement pour VG2 et VP.

^a Activité suggérée : RS2 – La cible

Recommandation de découpage pour la 10VG1 en 2026 – 2027 (suite)

ES FIGURES GÉOMÉTRIQUES PLANES

VG1 : 2 SEMAINES

- Reconnaissance, dénomination, description de figures planes selon leurs propriétés (symétrie-s interne-s, côtés, angles, somme des angles, diagonales) et construction de :
 - triangles, quadrilatères, cercles
 - polygones réguliers (4)
- Reconnaissance, dénomination, description des propriétés et construction de :
 - droites parallèles, droites perpendiculaires
 - hauteur, médiatrice, bissectrice
 - cercle circonscrit (4)
- Représentation de figures planes par un croquis et/ou un dessin à l'échelle (y compris l'échelle 1:1)

GM LIGNES, SURFACES ET THÉORÈME DE PYTHAGORE

VG1 : 5 SEMAINES

- Comparaison, classement et mesure de grandeurs par manipulation de lignes, angles, surfaces, en utilisant des unités conventionnelles et non conventionnelles
- Estimation de grandeurs, choix d'une unité adéquate, prise de mesure à l'aide d'un instrument adapté et expression d'une grandeur avec des unités de longueur et d'aire
- Mesure des dimensions adéquates et calcul :
 - du périmètre et de l'aire d'un disque
 - du périmètre et de l'aire d'un polygone et d'une surface par décomposition en figures simples
- Calcul d'une grandeur manquante à partir de celles qui sont connues (*hauteur d'un triangle à partir de sa base et de son aire, ...*)
- Utilisation du théorème de Pythagore

FA FONCTIONS ET DIAGRAMMES 2^E PARTIE

VG1 : 3 SEMAINES

- Reconnaissance de situations pouvant être modélisées par des fonctions
- Lecture et interprétation de tableaux de valeurs, de représentations graphiques
- Représentation d'une relation où interviennent deux grandeurs variables par :
 - un tableau de valeurs
 - une représentation graphique (*à la main, à l'aide d'un tableur, d'un grapheur, ...*)
 - un ou plusieurs opérateurs (sous forme de « machine » ou d'expression verbale)
- Passage d'une représentation à une autre :
 - de l'opérateur au tableau de valeurs et inversement
 - du tableau de valeurs à la représentation graphique et inversement

ES REPRÉSENTATIONS DE SOLIDES

VG1 : 1,5 SEMAINE

- Reconnaissance, dénomination, description de solides selon leurs propriétés (faces, sommets, arêtes, polyèdre ou non) : cube, parallélépipède rectangle, prisme droit, cylindre, pyramide
- Réalisation de développements et construction de solides : cube, parallélépipède rectangle, prisme droit
- Réalisation de développements et construction de solides : cylindre (4)
- Représentation de solides en perspective

RS RECHERCHE ET STRATÉGIES

RS RECHERCHE ET STRATÉGIES

RS RECHERCHE ET STRATÉGIES

(4) sensibilisation.

Recommandation de découpage pour la 10VG1 en 2026 – 2027 (fin)

GM SOLIDES ET DIVERSES MESURES

VG1 : 3,5 SEMAINES

RS DES PROBLÈMES POUR MODÉLISER ET INVESTIGUER^b

RS RECHERCHE ET STRATÉGIES

- Estimation, comparaison, classement et mesure de grandeurs par manipulation de solides, en utilisant des unités conventionnelles et non conventionnelles.
- Mesure des dimensions adéquates et calcul :
 - du volume (par décomposition et à l'aide d'une formule) et de l'aire de prismes droits
 - du volume d'un solide (en le décomposant au besoin en solides simples)
- Calcul d'une grandeur manquante à partir de celles qui sont connues
- Estimation, comparaison, classement et mesure de grandeurs, choix d'une unité adéquate, prise de mesure à l'aide d'un instrument adapté et expression d'une grandeur dans diverses unités :
 - longueur, aire, volume, capacité
 - masse, temps
 - vitesse (5)
- Sensibilisation aux aspects culturels et historiques de la mesure

FA CALCUL LITTÉRAL

VG1 : 2 SEMAINES

RS RECHERCHE ET STRATÉGIES

- Connaissance et utilisation des règles et conventions d'écriture algébrique (5)
- Détermination de la valeur numérique d'une expression littérale :
en substituant des nombres aux lettres ($\frac{bh}{2}$; $4x + 5$; abc ; $x^3 \dots$)

ES TRANSFORMATIONS GÉOMÉTRIQUES

VG1 : 2 SEMAINES

- Reconnaissance et dénomination des isométries : translation, symétrie axiale, rotation, symétrie centrale
- Description et identification des caractéristiques d'une isométrie (*vecteur de translation, axe de symétrie, centre de rotation ou de symétrie, conservation des grandeurs, ...*)
- Anticipation de la position d'une figure plane après une ou plusieurs isométries
- Réalisation de frises ou de pavages à l'aide d'isométries
- Construction de l'image d'une figure plane par une isométrie (à l'aide des instruments ou de logiciels appropriés) : translation, symétrie axiale, rotation, symétrie centrale
- Agrandissement et réduction de figures planes en utilisant la proportionnalité
- Utilisation de systèmes de repérage pour communiquer des positions et des itinéraires, pour placer des points

(5) sensibilisation.

^b Activité suggérée : RS30 – Le pavé dans l'eau

Mathématiques en 10VG2, recommandations pour l'année scolaire 2026 – 2027

Le Plan d'études romand (**PER**) est la référence officielle pour l'enseignement. La grille horaire de 10VG compte 5 périodes hebdomadaires. La Loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (**LEO**) stipule, en **VG**, **deux niveaux** en mathématiques (**VG1** et **VG2**).

Les élèves de **10VG** sont équipés du moyen d'enseignement romand (MER) **Mathématiques 10^e**, nouvelle édition CIIP (2025). Le MER **Mathématiques 9-10-11** est constitué d'un *Aide-mémoire* (qui suivra l'élève jusqu'en fin de 11S, voire au gymnase et dans les écoles professionnelles), d'un manuel annuel (transmissible) et d'un fichier annuel (non transmissible). Les ressources¹ pour le corps enseignant accompagnant le MER **Mathématiques 9-10-11** donnent des indications en référence aux **trois niveaux** prévus par le **PER**. Toutefois, il n'existe pas de correspondance parfaite entre, d'une part, les indications **Niv. 1, 2 et 3** figurant dans le **PER** et, d'autre part, les niveaux **VG1**, **VG2** et **VP** du système scolaire vaudois.

La Direction pédagogique (DP), en collaboration avec la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGE0) et la HEP, a déterminé que l'enseignement des mathématiques aux élèves de **VG** doit viser de préférence les objectifs des **Niv. 1 et 2** (avec quelques objectifs de **Niv. 3** pour les élèves de **VG2**).

Les niveaux inscrits dans le **PER** font apparaître un décalage temporel de certains apprentissages. Dans le découpage² qui est présenté ici, ces décalages ont souvent été réduits, notamment pour faciliter le passage d'une voie ou d'un niveau à l'autre au cours du degré secondaire. Par exemple, en fin de 10S, toutes et tous les élèves auront travaillé les opérations avec tous les types de nombres et auront également étudié le théorème de Pythagore.

Les pages qui suivent décrivent le découpage annuel des apprentissages visés et recommandé par la DP. Pour chaque séquence proposée, il est indiqué une estimation du nombre de semaines à y consacrer. Ces apprentissages ont été répartis sur 32 semaines de travail effectif, en incluant l'évaluation.

Ce découpage est conçu pour favoriser son articulation avec les sciences de la nature et certaines OCOM (voir document de synthèse à disposition sur <https://pedagogie.edu-vd.ch>).

Durant les cours de mathématiques, il est recommandé de mettre en place régulièrement des situations permettant aux élèves de développer les cinq capacités³ transversales décrites dans le **PER**, la maîtrise des outils numériques, ainsi que contribuer à atteindre les objectifs de Formation générale⁴.

La réédition CIIP des MER met davantage en valeur l'axe thématique *Recherche et stratégies* (RS), qui se trouve à présent au début du livre. En accédant au Portail CIIP¹, chacun pourra découvrir plusieurs activités pouvant être introduites tout au long de l'année scolaire.

Dans la proposition de découpage qui suit, plusieurs moments ont été identifiés qui se prêtent particulièrement bien à l'introduction de quelques exercices tirés des sections « Des stratégies de résolution de problèmes (*Étude systématique de cas et Essais, conjecture, preuve*) » et « Des problèmes pour modéliser et investiguer ». D'autres compétences et techniques relevant de RS – qui apparaissent par ailleurs dans la nouvelle version de l'Aide-mémoire – seront travaillées plus spécifiquement en 11^e.

Version du 23 juin 2026

¹ <https://portail.ciip.ch/mer> (les errata sont également accessibles sur le Portail de la CIIP)

² Les découpages ont été réalisés en collaboration avec le Groupe de référence MSN (constitué d'enseignants et de professeurs formateurs HEP) et le postobligatoire (gymnases, milieux professionnels)

³ La Collaboration, la Communication, les Stratégies d'apprentissage, la Pensée créatrice et la Démarche réflexive

⁴ Santé et bien-être, Choix et projets personnels, Vivre ensemble et exercice de la démocratie, Interdépendances (sociales, économiques, environnementales)

Recommandation de découpage pour la 10VG2 en 2026 – 2027, avec le moyen romand *Mathématiques 10^e* sur 32 semaines

NO NOMBRES DÉCIMAUX ET NOMBRES RELATIFS

VG2 : 3 SEMAINES

RS DES STRATÉGIES DE RÉOLUTION DE PROBLÈMES – ÉTUDE SYSTÉMATIQUE DE CAS^a

RS RECHERCHE ET STRATÉGIES

- Connaissance et utilisation de différentes écritures d'un même nombre
- Connaissance et utilisation des priorités des opérations (y compris parenthèses)
- Connaissance et utilisation des propriétés des opérations pour organiser et effectuer des calculs de manière efficace et pour donner des estimations :
addition, soustraction, multiplication, division
puissances (a, b, m et n dans $\mathbb{N}$) : $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$, $a^m : a^n = a^{m-n}$, $(a^m)^n = a^{mn}$, $a^m \cdot b^m = (a \cdot b)^m$
extraction de racine de carrés parfaits (1)
- Connaissance et utilisation de diverses fonctions de la calculatrice : quatre opérations de base, parenthèses, mise en mémoire et récupération de valeurs, puissance, racine,...
- Prise en compte de l'ordre dans lequel la calculatrice effectue les opérations
- Connaissance et utilisation de différentes écritures d'un même nombre relatif
- Comparaison, approximation, encadrement et représentation sur une droite de nombres relatifs
- Utilisation de procédures de calcul réfléchi ou de calcul mental avec des nombres relatifs, de -100 à $+100$ (+, -, ·, :)

FA FONCTIONS ET DIAGRAMMES 1^{RE} PARTIE

VG2 : 3 SEMAINES

RS RECHERCHE ET STRATÉGIES

- Résolution de problèmes de proportionnalité (propriétés, facteur de proportionnalité) :
quantité / quantité (*prix, poids, devises, ...*)
agrandissement et réduction de figures
échelle, pourcentage, pente
- Lecture de données (*horaires, statistiques, ...*) et interprétation de diagrammes
- Réalisation de diagrammes (cartésien, en colonnes, circulaire, en barre)
- Utilisation d'outils appropriés (*tableur, grapheur, ...*)

NO NOMBRES RÉELS

VG2 : 4 SEMAINES

RS RECHERCHE ET STRATÉGIES

- Connaissance et utilisation de différentes écritures d'un même nombre
- Comparaison, approximation, encadrement, représentation sur une droite et ordre de grandeur de nombres écrits sous forme :
fractionnaire (y compris simplification et amplification) dans $\mathbb{Q}$
de pourcentage
de puissance a^b , (a sous forme décimale dans $\mathbb{Q}$; b dans $\mathbb{N}$)
de la notation scientifique $a \cdot 10^n$ (n dans $\mathbb{Z}$)
de racine carrée et cubique dans $\mathbb{R}_+$
- Discernement des ensembles de nombres, découverte de quelques nombres irrationnels
- Utilisation de procédures de calcul réfléchi ou de calcul mental, pour obtenir un résultat exact ou une estimation, avec des nombres rationnels (sous forme décimale (+, -, ·, :) et sous forme fractionnaire (+, -, ·, :) (2)
- Utilisation des algorithmes pour effectuer des calculs de façon efficace avec des nombres rationnels (+, -, ·, :) (2)
- Exploration de situations aléatoires
- Exploration de quelques systèmes de numération
- Connaissance et utilisation de diverses fonctions de la calculatrice : quatre opérations de base, parenthèses, mise en mémoire et récupération de valeurs, puissance, racine,...
- Prise en compte de l'ordre dans lequel la calculatrice effectue les opérations

(1) élargir éventuellement la notion à ce moment pour l'utiliser dans le Théorème de Pythagore.

(2) les activités reprises de *Mathématiques 9^e* au début du chapitre *Nombres réels (10^e)* ne seront utilisées que si le besoin s'en fait sentir.

^a Exercice suggéré : RS10 – Les huit premiers

Recommandation de découpage pour la 10VG2 en 2026 – 2027 (suite)

ES FIGURES GÉOMÉTRIQUES PLANES

VG2 : 2 SEMAINES

- Reconnaissance, dénomination, description de figures planes selon leurs propriétés (symétrie-s interne-s, côtés, angles, somme des angles, diagonales) et construction de :
triangles, quadrilatères, cercles
polygones réguliers
- Reconnaissance, dénomination, description des propriétés et construction de :
droites parallèles, droites perpendiculaires
hauteur, médiatrice, bissectrice, cercles inscrit et circonscrit
médiante, centre de gravité
- Représentation de figures planes par un croquis et/ou un dessin à l'échelle (y compris l'échelle 1:1)

GM LIGNES, SURFACES ET THÉORÈME DE PYTHAGORE

VG2 : 4 SEMAINES

- Comparaison, classement et mesure de grandeurs par manipulation de lignes, angles, surfaces, en utilisant des unités conventionnelles et non conventionnelles
- Estimation de grandeurs, choix d'une unité adéquate, prise de mesure à l'aide d'un instrument adapté et expression d'une grandeur avec des unités de longueur et d'aire
- Mesure des dimensions adéquates et calcul :
du périmètre et de l'aire d'un disque
de la longueur d'un arc de cercle et de l'aire d'un secteur circulaire
du périmètre et de l'aire d'un polygone et d'une surface par décomposition en figures simples
- Calcul d'une grandeur manquante à partir de celles qui sont connues (*hauteur d'un triangle à partir de sa base et de son aire, ...*)
- Utilisation du théorème de Pythagore

FA FONCTIONS ET DIAGRAMMES 2^E PARTIE

VG2 : 2 SEMAINES

- Reconnaissance de situations pouvant être modélisées par des fonctions
- Lecture et interprétation de tableaux de valeurs, de représentations graphiques
- Représentation d'une relation où interviennent deux grandeurs variables par :
un tableau de valeurs
une représentation graphique (*à la main, à l'aide d'un tableur, d'un grapheur, ...*)
un ou plusieurs opérateurs (sous forme de « machine » ou d'expression verbale)
- Passage d'une représentation à une autre :
de l'opérateur au tableau de valeurs et inversement
du tableau de valeurs à la représentation graphique et inversement
de l'expression fonctionnelle au tableau de valeurs et à la représentation graphique :
 $x \mapsto b$, $x \mapsto ax$, $x \mapsto ax + b$
 $x \mapsto ax^2$ (a et b dans $\mathbb{Z}$)

FA CALCUL LITTÉRAL

VG2 : 4 SEMAINES

RS DES STRATÉGIES DE RÉOLUTION DE PROBLÈMES – ESSAIS, CONJECTURE, PREUVE^b

- Connaissance et utilisation des règles et conventions d'écriture algébrique
- Détermination de la valeur numérique d'une expression littérale :
en substituant des nombres aux lettres ($\frac{bh}{2}$, $4x + 5$, abc , x^3 ...)
en substituant des nombres aux lettres ($\sqrt{a^2 + b^2}$; $3x^2 - 7$; $\frac{(B+b) \cdot h}{2}$; $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$; $\pi r^2 h$...)
- Élaboration d'expressions littérales à partir d'énoncés de problèmes, de figures géométriques ou d'expressions verbales
- Interprétation d'expressions littérales et identification de celles qui sont équivalentes
- Connaissance de la terminologie, écriture réduite et ordonnée de monômes à coefficients entiers, au plus trois indéterminées (degré ≤ 3)
- Opérations : addition, soustraction et multiplication de monômes et polynômes

^b Activités suggérées : en introduction RS11 – Programme de calcul et RS13 – Magique Mathilde; puis, réinvestissement possible avec plusieurs activités de la section FA (FA6, FA7, FA8, FA110, FA150)

Proposition de découpage pour la 10VG2 en 2026 – 2027 (fin)

RS RECHERCHE ET STRATÉGIES

RS RECHERCHE ET STRATÉGIES

RS RECHERCHE ET STRATÉGIES

ES REPRÉSENTATIONS DE SOLIDES

VG2 : 1,5 SEMAINE

- Reconnaissance, dénomination, description de solides selon leurs propriétés (faces, sommets, arêtes, polyèdre ou non) : cube, parallélépipède rectangle, prisme droit, cylindre, pyramide
- Réalisation de développements et construction de solides : cube, parallélépipède rectangle, prisme droit, cylindre
- Représentation de solides en perspective

GM SOLIDES ET DIVERSES MESURES

VG2 : 3,5 SEMAINES

RS DES PROBLÈMES POUR MODÉLISER ET INVESTIGUER^c

- Estimation, comparaison, classement et mesure de grandeurs par manipulation de solides, en utilisant des unités conventionnelles et non conventionnelles.
- Mesure des dimensions adéquates et calcul :
 - du volume (par décomposition et à l'aide d'une formule) et de l'aire de prismes droits
 - du volume et de l'aire du cylindre
 - du volume d'un solide (en le décomposant au besoin en solides simples)
- Calcul d'une grandeur manquante à partir de celles qui sont connues
- Estimation, comparaison, classement et mesure de grandeurs, choix d'une unité adéquate, prise de mesure à l'aide d'un instrument adapté et expression d'une grandeur dans diverses unités : longueur, aire, volume, capacité, masse, temps, vitesse (6)
- Sensibilisation aux aspects culturels et historiques de la mesure

FA EQUATIONS

VG2 : 3 SEMAINES

- Résolution de problèmes nécessitant le recours à l'algèbre
- Traduction d'une situation par une équation du premier degré à une inconnue
- Résolution d'équations du premier degré à une inconnue à l'aide des règles d'équivalence

ES TRANSFORMATIONS GÉOMÉTRIQUES

VG2 : 2 SEMAINES

- Reconnaissance et dénomination des isométries : translation, symétrie axiale, rotation, symétrie centrale
- Description et identification des caractéristiques d'une isométrie (*vecteur de translation, axe de symétrie, centre de rotation ou de symétrie, conservation des grandeurs, ...*)
- Anticipation de la position d'une figure plane après une ou plusieurs isométries
- Réalisation de frises ou de pavages à l'aide d'isométries
- Construction de l'image d'une figure plane par une isométrie (à l'aide des instruments ou de logiciels appropriés) : translation, symétrie axiale, rotation, symétrie centrale
- Agrandissement et réduction de figures planes en utilisant la proportionnalité
- Utilisation de systèmes de repérage pour communiquer des positions et des itinéraires, pour placer des points

⁽⁶⁾ sensibilisation.

^c Activité suggérée : RS 29 – Chi va piano, va sano

Mathématiques en 10VP, recommandations pour l'année scolaire 2026 – 2027

Le Plan d'études romand (**PER**) est la référence officielle pour l'enseignement. La grille horaire de 10VP compte 5 périodes hebdomadaires. Les élèves de **10 VP** sont équipés du moyen d'enseignement romand (MER) **Mathématiques 10^e**, nouvelle édition CIIP (2025). Le MER **Mathématiques 9-10-11** est constitué d'un *Aide-mémoire* (qui suivra l'élève jusqu'en fin de 11S, voire au gymnase et dans les écoles professionnelles), d'un manuel annuel (transmissible) et d'un fichier annuel (non transmissible). Les ressources¹ pour le corps enseignant accompagnant le MER **Mathématiques 9-10-11** donnent des indications en référence aux **trois niveaux** prévus par le **PER**. Toutefois, il n'existe pas de correspondance parfaite entre, d'une part, les indications **Niv. 1, 2 et 3** figurant dans le **PER** et, d'autre part, les niveaux **VG1**, **VG2** et **VP** du système scolaire vaudois.

La Direction pédagogique (DP), en collaboration avec la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGE0) et la HEP, a déterminé que l'enseignement des mathématiques aux élèves de **VG** doit viser de préférence les objectifs des **Niv. 1 et 2** (avec quelques objectifs de **Niv. 3** pour les élèves de **VG2**). Quant aux élèves de **VP**, les objectifs des **Niv. 1, 2 et 3** doivent être visés.

Les niveaux inscrits dans le **PER** font apparaître un décalage temporel de certains apprentissages. Dans le découpage² qui est présenté ici, ces décalages ont souvent été réduits, notamment pour faciliter le passage d'une voie ou d'un niveau à l'autre au cours du degré secondaire. Par exemple, en fin de la 10^e, toutes et tous les élèves auront travaillé les opérations avec tous les types de nombres et auront également étudié le théorème de Pythagore.

Les pages qui suivent décrivent le découpage annuel des apprentissages visés et recommandé par la DP. Pour chaque séquence, il est indiqué une estimation du nombre de semaines à y consacrer. Ces apprentissages ont été répartis sur 32 semaines de travail effectif, en incluant l'évaluation. Ce découpage est conçu pour favoriser son articulation (voir document de synthèse à disposition sur <https://pedagogie.edu-vd.ch>) avec les sciences de la nature et l'OS Mathématiques et physique (OS MEP).

Dès l'introduction de la LEO, la trigonométrie y a été introduite en 10VP pour que les élèves de l'OS MEP puissent l'utiliser en fin d'année dans l'étude de la mécanique. Bien que la trigonométrie ne figure pas dans le **PER**, ce sujet pourra être évalué comme les autres, y compris aux épreuves cantonales de certificat. Il devra être intégré à « l'utilisation de la proportionnalité des figures semblables » prévue par le **PER**. Le corps enseignant dispose de la brochure *Trigonométrie dans le triangle rectangle*, disponible à la DAL, comme support pour cette séquence. Si le temps manque ou par choix, des activités concernant des figures plus complexes (p. 6 à 8 de la brochure) peuvent être traitées plus tard, en parallèle avec le chapitre *Figures planes* ou en 11VP.

Durant les cours de mathématiques, il est recommandé de mettre en place régulièrement des situations permettant aux élèves de développer les cinq capacités³ transversales décrites dans le **PER**, la maîtrise des outils numériques, ainsi que contribuer à atteindre les objectifs de Formation générale⁴.

La réédition CIIP des MER met davantage en valeur l'axe thématique *Recherche et stratégies* (RS), qui se trouve à présent au début du livre. En accédant au Portail CIIP¹, chacun pourra découvrir plusieurs activités pouvant être introduites tout au long de l'année scolaire.

Dans la proposition de découpage qui suit, plusieurs moments ont été identifiés qui se prêtent particulièrement bien à l'introduction de quelques exercices tirés des sections « Des stratégies de résolution de problèmes » (*Étude systématique de cas et Essais, conjecture, preuve*) et « Des problèmes pour modéliser et investiguer ». D'autres compétences et techniques relevant de RS – qui apparaissent par ailleurs dans la nouvelle version de l'Aide-mémoire – seront travaillées plus spécifiquement en 11^e.

Version du 23 juin 2026

¹ <https://portail.ciip.ch/mer> (les errata sont également accessibles sur le Portail de la CIIP)

² Les découpages ont été réalisés en collaboration avec le Groupe de référence MSN (constitué d'enseignants et de professeurs formateurs HEP) et le postobligatoire (gymnases, milieux professionnels)

³ La Collaboration, la Communication, les Stratégies d'apprentissage, la Pensée créatrice et la Démarche réflexive

⁴ Santé et bien-être, Choix et projets personnels, Vivre ensemble et exercice de la démocratie, Interdépendances (sociales, économiques, environnementales)

Recommandation de découpage pour la 10VP en 2026 – 2027, avec le moyen romand Mathématiques 10^e sur 32 semaines

NO NOMBRES DÉCIMAUX ET NOMBRES RELATIFS

VP : 2,5 SEMAINES

RS DES STRATÉGIES DE RÉOLUTION DE PROBLÈMES – ÉTUDE SYSTÉMATIQUE DE CAS^a

RS RECHERCHE ET STRATÉGIES

- Connaissance et utilisation de différentes écritures d'un même nombre (1)
- Connaissance et utilisation des priorités des opérations (y compris parenthèses)
- Connaissance et utilisation des propriétés des opérations pour organiser et effectuer des calculs de manière efficace et pour donner des estimations :
addition, soustraction, multiplication, division
puissances (a , b , m et n dans $\mathbb{N}$) : $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$, $a^m : a^n = a^{m-n}$, $(a^m)^n = a^{mn}$, $a^m \cdot b^m = (a \cdot b)^m$
extraction de racine de carrés parfaits (2)
- Connaissance et utilisation de diverses fonctions de la calculatrice : quatre opérations de base, parenthèses, mise en mémoire et récupération de valeurs, puissance, racine,...
- Prise en compte de l'ordre dans lequel la calculatrice effectue les opérations
- Connaissance et utilisation de différentes écritures d'un même nombre relatif
- Comparaison, approximation, encadrement et représentation sur une droite de nombres relatifs
- Utilisation de procédures de calcul réfléchi ou de calcul mental avec des nombres relatifs, de -100 à $+100$ (3)

GM LIGNES, SURFACES ET THÉORÈME DE PYTHAGORE

VP : 4 SEMAINES

RS RECHERCHE ET STRATÉGIES

- Comparaison, classement et mesure de grandeurs par manipulation de lignes, angles, surfaces, en utilisant des unités conventionnelles et non conventionnelles
- Estimation de grandeurs, choix d'une unité adéquate, prise de mesure à l'aide d'un instrument adapté et expression d'une grandeur avec des unités de longueur et d'aire
- Mesure des dimensions adéquates et calcul :
 - du périmètre et de l'aire d'un disque
 - de la longueur d'un arc de cercle et de l'aire d'un secteur circulaire
 - du périmètre et de l'aire d'un polygone et d'une surface par décomposition en figures simples
- Calcul d'une grandeur manquante à partir de celles qui sont connues (*hauteur d'un triangle à partir de sa base et de son aire, ...*)
- Utilisation du théorème de Pythagore (4)

NO NOMBRES RÉELS

VP : 3,5 SEMAINES

RS RECHERCHE ET STRATÉGIES

- Connaissance et utilisation de différentes écritures d'un même nombre
- Comparaison, approximation, encadrement, représentation sur une droite et ordre de grandeur de nombres écrits sous forme :
fractionnaire (y compris simplification et amplification) dans $\mathbb{Q}$
de pourcentage
de puissance a^b , (a sous forme décimale dans $\mathbb{Q}$; b dans $\mathbb{N}$)
de la notation scientifique $a \cdot 10^n$ (n dans $\mathbb{Z}$)
de racine carrée et cubique dans $\mathbb{R}_+$
- Discernement des ensembles de nombres, découverte de quelques nombres irrationnels
- Utilisation de procédures de calcul réfléchi ou de calcul mental, pour obtenir un résultat exact ou une estimation, avec des nombres rationnels sous forme décimale ($+$, $-$, $\cdot$, $:$) et sous forme fractionnaire ($+$, $-$, $\cdot$, $:$) (5)
- Utilisation des algorithmes pour effectuer des calculs de façon efficace avec des nombres rationnels ($+$, $-$, $\cdot$, $:$) (5)
- Exploration de situations aléatoires
- Exploration de quelques systèmes de numération
- Connaissance et utilisation de diverses fonctions de la calculatrice : quatre opérations de base, parenthèses, mise en mémoire et récupération de valeurs, puissance, racine,...
- Prise en compte de l'ordre dans lequel la calculatrice effectue les opérations

(1) les activités reprises de *Mathématiques 9^e* au début du chapitre *Nombres décimaux* (10^e) ne seront utilisées que si le besoin s'en fait sentir.

(2) élargir éventuellement la notion à ce moment pour l'utiliser dans le Théorème de Pythagore (cf. (4)).

(3) les activités reprises de *Mathématiques 9^e* au début du chapitre *Nombres relatifs* (10^e) ne seront utilisées que si le besoin s'en fait sentir.

(4) les élèves ont parfois déjà rencontré le symbole « racine carrée ». Soit ne considérer ici que la racine carrée comme une opération disponible sur la calculatrice, soit utiliser à ce moment NO202 à NO209 du chapitre *Nombres réels*.

(5) les activités reprises de *Mathématiques 9^e* au début du chapitre *Nombres réels* (10^e) ne seront utilisées que si le besoin s'en fait sentir.

^a Activité suggérée : RS10 – Les huit premiers

Recommandation de découpage pour la 10VP en 2026 – 2027 (suite)

ES REPRÉSENTATIONS DE SOLIDES

VP : 1,5 SEMAINE

- Reconnaissance, dénomination, description de solides selon leurs propriétés (faces, sommets, arêtes, polyèdre ou non) : cube, parallélépipède rectangle, prisme droit, cylindre, pyramide
- Réalisation de développements et construction de solides : cube, parallélépipède rectangle, prisme droit, cylindre
- Représentation de solides en perspective

GM SOLIDES ET DIVERSES MESURES

VP : 3 SEMAINES

RS DES PROBLÈMES POUR MODÉLISER ET INVESTIGUER^b

- Estimation, comparaison, classement et mesure de grandeurs par manipulation de solides, en utilisant des unités conventionnelles et non conventionnelles.
- Mesure des dimensions adéquates et calcul :
 - du volume (par décomposition et à l'aide d'une formule) et de l'aire de prismes droits
 - du volume et de l'aire du cylindre
 - du volume d'un solide (en le décomposant au besoin en solides simples)
- Calcul d'une grandeur manquante à partir de celles qui sont connues
- Estimation, comparaison, classement et mesure de grandeurs, choix d'une unité adéquate, prise de mesure à l'aide d'un instrument adapté et expression d'une grandeur dans diverses unités :
 - longueur, aire, volume, capacité
 - masse, temps
 - vitesse (6)
- Sensibilisation aux aspects culturels et historiques de la mesure

FA CALCUL LITTÉRAL

VP : 4 SEMAINES

RS DES STRATÉGIES DE RÉOLUTION DE PROBLÈMES –ESSAIS, CONJECTURE, PREUVE^c

- Connaissance et utilisation des règles et conventions d'écriture algébrique (7)
- Détermination de la valeur numérique d'une expression littérale en substituant des nombres aux lettres ($\sqrt{a^2 + b^2}$; $3x^2 - 7$; $\frac{(B+b) \cdot h}{2}$; $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \dots$; $\pi r^2 h$)
- Élaboration d'expressions littérales à partir d'énoncés de problèmes, de figures géométriques ou d'expressions verbales
- Interprétation d'expressions littérales et identification de celles qui sont équivalentes
- Connaissance de la terminologie, écriture réduite et ordonnée de monômes à coefficients entiers, au plus trois indéterminées (degré ≤ 6)
- Opérations : addition, soustraction et multiplication de monômes et de polynômes

(6) sensibilisation.

(7) les activités reprises de *Mathématiques 9^e* au début du chapitre *Calcul littéral* ne seront utilisées que si le besoin s'en fait sentir.

^b Activité suggérée : RS 26 – Volume et consommation d'oxygène

^c Activités suggérées : en introduction RS11 – Programme de calcul, RS13 – Magique Mathilde; puis, réinvestissement possible avec plusieurs activités de la section FA (FA6, FA7, FA8, FA110, FA150)

Recommandation de découpage pour la 10VP en 2026 – 2027 (fin)

FA FONCTIONS ET DIAGRAMMES

VP : 4 SEMAINES

- Reconnaissance de situations pouvant être modélisées par des fonctions
- Lecture et interprétation de tableaux de valeurs, de représentations graphiques
- Représentation d'une relation où interviennent deux grandeurs variables par :
 - un tableau de valeurs
 - une représentation graphique (*à la main, à l'aide d'un tableur, d'un grapheur, ...*)
 - un ou plusieurs opérateurs (sous forme de « machine » ou d'expression verbale)
- Passage d'une représentation à une autre :
 - de l'opérateur au tableau de valeurs et inversement
 - du tableau de valeurs à la représentation graphique et inversement
 - de l'expression fonctionnelle au tableau de valeurs et à la représentation graphique :
 - $x \mapsto b$, $x \mapsto ax$, $x \mapsto ax + b$
 - $x \mapsto ax^2$ (a et b dans $\mathbb{Z}$)
- Résolution de problèmes de proportionnalité (propriétés, facteur de proportionnalité) :
 - quantité / quantité (*prix, poids, devises, ...*)
 - agrandissement et réduction de figures
 - échelle, pourcentage, pente
- Lecture de données (*horaires, statistiques, ...*) et interprétation de diagrammes
- Réalisation de diagrammes (cartésien, en colonnes, circulaire, en barre)
- Utilisation d'outils appropriés (*tableur, grapheur, ...*)

RS Recherche et stratégies

FA ÉQUATIONS

VP : 4 SEMAINES

- Résolution de problèmes nécessitant le recours à l'algèbre
- Traduction d'une situation par une équation du premier degré à une inconnue
- Résolution d'équations du premier degré à une inconnue à l'aide des règles d'équivalence

RS Recherche et stratégies

TRIGONOMETRIE

VP : 1,5 SEMAINE

- Utilisation de la trigonométrie dans le triangle rectangle

ES FIGURES GÉOMÉTRIQUES PLANES

VP : 2,5 SEMAINES

- Reconnaissance, dénomination, description de figures planes selon leurs propriétés (symétrie-s interne-s, côtés, angles, somme des angles, diagonales) et construction de :
 - triangles, quadrilatères, cercles
 - polygones réguliers
- Reconnaissance, dénomination, description des propriétés et construction de :
 - droites parallèles, droites perpendiculaires
 - hauteur, médiatrice, bissectrice, cercles inscrit et circonscrit
 - médiane, centre de gravité
- Représentation de figures planes par un croquis et/ou un dessin à l'échelle (y compris l'échelle 1:1)

RS Recherche et stratégies

ES TRANSFORMATIONS GÉOMÉTRIQUES

VP : 1,5 SEMAINE

- Reconnaissance et dénomination des isométries : translation, symétrie axiale, rotation, symétrie centrale
- Description et identification des caractéristiques d'une isométrie (*vecteur de translation, axe de symétrie, centre de rotation ou de symétrie, conservation des grandeurs, ...*)
- Anticipation de la position d'une figure plane après une ou plusieurs isométries
- Réalisation de frises ou de pavages à l'aide d'isométries
- Construction de l'image d'une figure plane par une isométrie (à l'aide des instruments ou de logiciels appropriés) :
 - translation, symétrie axiale, rotation, symétrie centrale
- Agrandissement et réduction de figures planes en utilisant la proportionnalité
- Utilisation de systèmes de repérage pour communiquer des positions et des itinéraires, pour placer des points

Mathématiques en 11VG1, recommandations pour l'année scolaire 2026 – 2027

Le Plan d'études romand (**PER**) est la référence officielle pour l'enseignement. La grille horaire de 11VG compte 5 périodes hebdomadaires. La Loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (**LEO**) stipule, en **VG**, deux niveaux en mathématiques (**VG1** et **VG2**). Les élèves de **11VG** sont équipés du moyen d'enseignement romand (MER) *Mathématiques 11^e*, nouvelle édition CIIP (2026).

Le MER *Mathématiques 9-10-11* est constitué d'un *Aide-mémoire* (qui suivra l'élève jusqu'en fin de 11S, voire au gymnase et dans les écoles professionnelles), d'un manuel annuel (transmissible) et d'un fichier annuel (non transmissible). Les ressources¹ pour le corps enseignant accompagnant le MER *Mathématiques 9-10-11* donnent des indications en référence aux trois niveaux prévus par le **PER**. Toutefois, il n'existe pas de correspondance parfaite entre, d'une part, les indications **Niv. 1, 2 et 3** figurant dans le **PER** et, d'autre part, les niveaux **VG1, VG2** et **VP** du système scolaire vaudois.

La Direction pédagogique (DP), en collaboration avec la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGE0) et la HEP, a déterminé que l'enseignement des mathématiques aux élèves de **VG** devaient viser les objectifs des **Niv. 1 et 2**. Pour les **VG1**, il s'agit de garantir que le **Niv. 1** du **PER** soit parfaitement maîtrisé, et d'enrichir le bagage des élèves avec des éléments du **Niv. 2**.

Les niveaux inscrits dans le **PER** font apparaître un décalage temporel de certains apprentissages, d'où la reprise dans *Mathématiques 11^e* d'activités de 9^e ou 10^e.

Les pages qui suivent décrivent le découpage annuel des apprentissages visés et recommandé par la DP. Pour chaque séquence, il est indiqué une estimation du nombre de semaines à y consacrer, par voie et par niveau. Ces apprentissages ont été répartis sur 32 semaines de travail effectif, en incluant l'évaluation. De plus, ce découpage a été conçu pour favoriser son articulation avec les sciences de la nature et certaines OCOM (voir document de synthèse à disposition sur <https://pedagogie.edu-vd.ch>).

Bien que la trigonométrie ne figure pas dans le **PER**, ce sujet pourra être évalué comme les autres, y compris aux épreuves cantonales de certificat. Il devra être intégré à « l'utilisation de la proportionnalité des figures semblables » prévue par le **PER**. Le corps enseignant dispose de la brochure *Trigonométrie dans le triangle rectangle*, disponible à la DAL, comme support pour cette séquence. La trigonométrie permet également de résoudre certains problèmes de *Mathématiques 11^e*.

Durant les cours de mathématiques, il est recommandé de mettre en place régulièrement des situations permettant aux élèves de développer les cinq capacités² transversales décrites dans le **PER**, la maîtrise des outils numériques, ainsi que contribuer à atteindre les objectifs de Formation générale³.

La réédition CIIP des MER met davantage en valeur la section *Recherche et stratégies* (RS), qui se trouve à présent au début du moyen. En accédant au Portail CIIP¹, chacun pourra découvrir plusieurs activités pouvant être introduites tout au long de l'année scolaire. Dans cette proposition de découpage, deux moments ont été identifiés qui se prêtent particulièrement bien à l'introduction de quelques activités tirées des sections « Des stratégies de résolution de problèmes (*Étude systématique de cas*) » et « Des problèmes pour modéliser et investiguer ».

Version du 23 juin 2026

¹ <https://portail.ciip.ch/mer> (les errata sont également accessibles sur le Portail de la CIIP)

² La Collaboration, la Communication, les Stratégies d'apprentissage, la Pensée créatrice et la Démarche réflexive

³ Santé et bien-être, Choix et projets personnels, Vivre ensemble et exercice de la démocratie, Interdépendances (sociales, économiques, environnementales)

Recommandation de découpage pour la 11VG1 en 2026 – 2027, avec le moyen romand *Mathématiques 11^e* sur 32 semaines

NO NOMBRES RÉELS

VG1 : 4 SEMAINES

RS DES STRATÉGIES DE RÉOLUTION DE PROBLÈMES – ÉTUDE SYSTÉMATIQUE DE CAS^a

RS RECHERCHE ET STRATÉGIES

- Connaissance et utilisation de différentes écritures d'un même nombre
- Comparaison, approximation, encadrement, représentation sur une droite et ordre de grandeur de nombres écrits sous forme :
 - de la notation scientifique $a \cdot 10^n$ (n dans $\mathbb{N}$)
 - de racine carrée et cubique dans $\mathbb{R}_+$
- Discernement des ensembles de nombres, découverte de quelques nombres irrationnels
- Connaissance et utilisation des propriétés des opérations pour organiser et effectuer des calculs de manière efficace et pour donner des estimations : addition, soustraction, multiplication, division
- Utilisation de procédures de calcul réfléchi ou de calcul mental avec des
 - nombres rationnels sous forme décimale ($+$, $-$, $\cdot$, $:$) (1)
 - nombres rationnels positifs sous forme fractionnaire ($+$, $-$, $\cdot$, $:$) (1)
 - carrés parfaits pour en extraire la racine
- Utilisation des algorithmes pour effectuer des calculs de façon efficace avec des nombres rationnels sous forme fractionnaire ($+$, $-$, $\cdot$, $:$) (1)
- Connaissance et utilisation de diverses fonctions de la calculatrice : quatre opérations de base, parenthèses, mise en mémoire et récupération de valeurs, puissance, racine, ...
- Prise en compte de l'ordre dans lequel la calculatrice effectue les opérations
- Exploration de quelques systèmes de numération

RS RECHERCHE ET STRATÉGIES

FA CALCUL LITTÉRAL

VG1 : 3 SEMAINES

- Connaissance et utilisation des règles et conventions usuelles d'écriture algébrique
- Détermination de la valeur numérique d'une expression littérale en substituant des nombres aux lettres
- Élaboration d'expressions littérales à partir d'énoncés de problèmes, de figures géométriques ou d'expressions verbales
- Opérations sur les polynômes : addition et soustraction, réduction de monômes et polynômes du premier degré à une indéterminée et à coefficients entiers

ES FIGURES GÉOMÉTRIQUES PLANES

VG1 : 2,5 SEMAINES

- Reconnaissance, dénomination, description de figures planes selon leurs propriétés (symétrie-s interne-s, côtés, angles, somme des angles, diagonales) et construction de polygones réguliers
- Représentation de figures planes par un croquis et/ou un dessin à l'échelle (y compris l'échelle 1:1)

(1) les activités du début du chapitre *Nombres réels* ne seront utilisées que si le besoin s'en fait sentir.

^a Activité suggérée : RS12 – Palindrome

Recommandation de découpage pour la 11VG1 en 2026 – 2027 (suite)

FA FONCTIONS ET DIAGRAMMES

VG1 : 6 SEMAINES

- Reconnaissance de situations pouvant être modélisées par des fonctions
- Lecture et interprétation de tableaux de valeurs, de représentations graphiques
- Représentation d'une relation où interviennent deux grandeurs variables par :
 - un tableau de valeurs
 - une représentation graphique (à la main, à l'aide d'un tableur, d'un grapheur, ...)
 - un ou plusieurs opérateurs (sous forme de « machine » ou d'expression verbale)
- Passage d'une représentation à une autre :
 - de l'opérateur au tableau de valeurs et inversement
 - du tableau de valeurs à la représentation graphique et inversement
 - de l'expression fonctionnelle au tableau de valeurs et à la représentation graphique :
 $x \mapsto b$, $x \mapsto ax$, $x \mapsto ax + b$, $x \mapsto ax^2$ (a et b dans $\mathbb{Z}$)
- Résolution de problèmes de proportionnalité (propriétés, facteur de proportionnalité) :
 - échelle, pourcentage, pente
 - vitesse moyenne (2)
 - masse volumique (2) (3)
- Lecture de données (horaires, statistiques,...) et interprétation de diagrammes
- Réalisation de diagrammes (cartésien, en colonnes, circulaire, en barre) (4)
- Utilisation d'outils appropriés (tableur, grapheur, ...)

ES TRANSFORMATIONS GÉOMÉTRIQUES

VG1 : 2 SEMAINES

- Description et identification des caractéristiques d'une :
 - isométrie (vecteur de translation, axe de symétrie, centre de rotation ou de symétrie, conservation des grandeurs, ...)
- Anticipation de la position d'une figure plane après une ou plusieurs isométries
- Réalisation de frises ou de pavages à l'aide d'isométries
- Utilisation de systèmes de repérage pour communiquer positions et itinéraires, pour placer des points

GM LIGNES, SURFACES, THÉORÈMES ... ET TRIGONOMÉTRIE

VG1 : 5,5 SEMAINES

- Comparaison, classement et mesure de grandeurs par manipulation de lignes, angles, surfaces, en utilisant des unités conventionnelles et non conventionnelles.
- Mesure des dimensions adéquates et calcul :
 - du périmètre et de l'aire d'une surface par décomposition en figures simples
- Calcul d'une grandeur manquante à partir de celles qui sont connues (hauteur d'un triangle à partir de sa base et de son aire,...)
- Utilisation du théorème de Pythagore
- Utilisation de la trigonométrie dans le triangle rectangle

(2) des activités concernant cette notion se trouvent également dans le chapitre GM Autres grandeurs.

(3) sensibilisation.

(4) diagramme circulaire et en barre en sensibilisation.

Recommandation de découpage pour la 11VG1 en 2026 – 2027 (fin)

FA ÉQUATIONS

VG1 : 4 SEMAINES

- Résolution de problèmes nécessitant le recours à l'algèbre
- Traduction d'une situation par :
 - une équation du premier degré à une inconnue (5)
- Résolution :
 - d'une équation du premier degré à une inconnue à l'aide des règles d'équivalence

ES REPRÉSENTATIONS DE SOLIDES

VG1 : 1 SEMAINE

- Reconnaissance, dénomination, description de solides selon leurs propriétés (faces, sommets, arêtes, polyèdre ou non) : cône, sphère
- Réalisation de développements et construction de solides :
 - cylindre (5)
 - pyramide régulière (5)
- Représentation de solides en perspective

GM SOLIDES ET DIVERSES MESURES

VG1 : 3 SEMAINES

RS DES STRATÉGIES DE RÉOLUTION DE PROBLÈMES – ÉTUDE SYSTÉMATIQUE DE CAS^b

RS DES PROBLÈMES POUR MODÉLISER ET INVESTIGUER^c

- Comparaison, classement et mesure de grandeurs par manipulation de solides, en utilisant des unités conventionnelles et non conventionnelles.
- Mesure des dimensions adéquates et calcul :
 - du volume (par décomposition et à l'aide d'une formule) et de l'aire de prismes droits
 - du volume et de l'aire d'une pyramide (6)
 - du volume du cylindre
 - du volume d'un cône
 - du volume d'un solide (en le décomposant au besoin en solides simples)
- Calcul d'une grandeur manquante à partir de celles qui sont connues
- Estimation de grandeurs, choix d'une unité adéquate, prise de mesure à l'aide d'un instrument adapté et expression d'une grandeur dans diverses unités :
 - volume, capacité, temps
 - vitesse
 - autres grandeurs (masse volumique, ...) (5)
- Sensibilisation aux aspects culturels et historiques de la mesure

NO SITUATIONS ALÉATOIRES

VG1 : 1 SEMAINE

- Exploration de situations aléatoires à l'aide de notions de probabilités

(5) sensibilisation.

(6) aire d'une pyramide en sensibilisation.

^b Activité suggérée : RS7 – Cubes empilés

^c Activité suggérée : RS30 – L'inondation

Mathématiques en 11VG2, recommandations pour l'année scolaire 2026 – 2027

Le Plan d'études romand (**PER**) est la référence officielle pour l'enseignement. La grille horaire de 11VG compte 5 périodes hebdomadaires. La Loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (**LEO**) stipule, en **VG**, deux niveaux en mathématiques (**VG1** et **VG2**). Les élèves de **11VG** sont équipés du moyen d'enseignement romand (MER) *Mathématiques 11^e*, nouvelle édition CIIP (2026).

Le MER *Mathématiques 9-10-11* est constitué d'un *Aide-mémoire* (qui suivra l'élève jusqu'en fin de 11S, voire au gymnase et dans les écoles professionnelles), d'un manuel annuel (transmissible) et d'un fichier annuel (non transmissible). Les ressources¹ pour le corps enseignant accompagnant le MER *Mathématiques 9-10-11* donnent des indications en référence aux trois niveaux prévus par le **PER**. Toutefois, il n'existe pas de correspondance parfaite entre, d'une part, les indications **Niv. 1, 2 et 3** figurant dans le **PER** et, d'autre part, les niveaux **VG1, VG2** et **VP** du système scolaire vaudois.

La Direction pédagogique (DP), en collaboration avec la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGE0) et la HEP, a déterminé que l'enseignement des mathématiques aux élèves de **VG** doit viser les objectifs des **Niv. 1 et 2**.

Les **VG2** viseront néanmoins certains objectifs qui relèvent du **Niv. 3** du **PER** : débit, utilisation de coefficients rationnels, cercle de Thalès, systèmes d'équations du premier degré à deux inconnues.

Les niveaux inscrits dans le **PER** font apparaître un décalage temporel de certains apprentissages, d'où la reprise dans *Mathématiques 11^e* d'activités de 9^e ou 10^e.

Les pages qui suivent décrivent le découpage annuel des apprentissages visés et recommandé par la DP. Pour chaque séquence, il est indiqué une estimation du nombre de semaines à y consacrer, par voie et par niveau. Ces apprentissages ont été répartis sur 32 semaines de travail effectif, en incluant l'évaluation. De plus, ce découpage a été conçu pour favoriser son articulation avec les sciences de la nature et certaines OCOM (voir document de synthèse à disposition sur <https://pedagogie.edu-vd.ch>).

Bien que la trigonométrie ne figure pas dans le **PER**, ce sujet pourra être évalué comme les autres, y compris aux épreuves cantonales de certificat. Il devra être intégré à « l'utilisation de la proportionnalité des figures semblables » prévue par le **PER**. Le corps enseignant dispose de la brochure *Trigonométrie dans le triangle rectangle*, disponible à la DAL, comme support pour cette séquence. La trigonométrie permet également de résoudre certains problèmes de *Mathématiques 11^e*.

Durant les cours de mathématiques, il est recommandé de mettre en place régulièrement des situations permettant aux élèves de développer les cinq capacités² transversales décrites dans le **PER**, la maîtrise des outils numériques, ainsi que contribuer à atteindre les objectifs de Formation générale³.

La réédition CIIP des MER met davantage en valeur la section *Recherche et stratégies* (RS), qui se trouve à présent au début du moyen. En accédant au Portail CIIP¹, chacun pourra découvrir plusieurs activités pouvant être introduites tout au long de l'année scolaire. Dans cette proposition de découpage, deux moments ont été identifiés qui se prêtent particulièrement bien à l'introduction de quelques activités tirées des sections « Des stratégies de résolution de problèmes (*Étude systématique de cas*) » et « Des problèmes pour modéliser et investiguer ».

Version du 23 juin 2026

¹ <https://portail.ciip.ch/mer> (les errata sont également accessibles sur le Portail de la CIIP)

² La Collaboration, la Communication, les Stratégies d'apprentissage, la Pensée créatrice et la Démarche réflexive

³ Santé et bien-être, Choix et projets personnels, Vivre ensemble et exercice de la démocratie, Interdépendances (sociales, économiques, environnementales)

Recommandation de découpage pour la 11VG2 en 2026 – 2027, avec le moyen romand *Mathématiques 11^e* sur 32 semaines

RS RECHERCHE ET STRATÉGIES

NO NOMBRES RÉELS

VG2 : 3 SEMAINES

RS DES STRATÉGIES DE RÉOLUTION DE PROBLÈMES – ÉTUDE SYSTÉMATIQUE DE CAS^a

- Connaissance et utilisation de différentes écritures d'un même nombre
- Comparaison, approximation, encadrement, représentation sur une droite et ordre de grandeur de nombres écrits sous forme :
 - de la notation scientifique $a \cdot 10^n$ (n dans $\mathbb{Z}$)
 - de racine carrée et cubique dans $\mathbb{R}_+$
- Discernement des ensembles de nombres, découverte de quelques nombres irrationnels
- Connaissance et utilisation des propriétés des opérations pour organiser et effectuer des calculs de manière efficace et pour donner des estimations : addition, soustraction, multiplication, division
- Utilisation de procédures de calcul réfléchi ou de calcul mental avec des
 - nombres rationnels sous forme décimale (+, -, ·, :) (1)
 - nombres rationnels positifs sous forme fractionnaire (+, -, ·, :) (1)
 - carrés parfaits pour en extraire la racine
- Utilisation des algorithmes pour effectuer des calculs de façon efficace avec des nombres rationnels sous forme fractionnaire (+, -, ·, :) (1)
- Connaissance et utilisation de diverses fonctions de la calculatrice : quatre opérations de base, parenthèses, mise en mémoire et récupération de valeurs, puissance, racine, ...
- Prise en compte de l'ordre dans lequel la calculatrice effectue les opérations
- Exploration de quelques systèmes de numération

RS RECHERCHE ET STRATÉGIES

FA CALCUL LITTÉRAL

VG2 : 4 SEMAINES

- Connaissance et utilisation des règles et conventions usuelles d'écriture algébrique
- Connaissance de la terminologie, écriture réduite et ordonnée de polynômes de degré ≤ 3 , au plus trois indéterminées à coefficients rationnels
- Détermination de la valeur numérique d'une expression littérale en substituant des nombres aux lettres
- Élaboration d'expressions littérales à partir d'énoncés de problèmes, de figures géométriques ou d'expressions verbales
- Interprétation d'expressions littérales et identification de celles qui sont équivalentes
- Opérations sur les polynômes :
 - addition et soustraction, réduction de monômes et polynômes du premier degré à une indéterminée et à coefficients entiers
 - addition, soustraction et multiplication de polynômes

RS RECHERCHE ET STRATÉGIES

ES FIGURES GÉOMÉTRIQUES PLANES

VG2 : 2,5 SEMAINES

- Reconnaissance, dénomination, description de figures planes selon leurs propriétés (symétrie-s interne-s, côtés, angles, somme des angles, diagonales) et construction de polygones réguliers
- Reconnaissance, dénomination, description des propriétés et construction de :
 - tangente, angle au centre d'un cercle, angle inscrit dans un cercle, angles isométriques (*opposés par le sommet, alternes-internes, ...*)
 - cercle de Thalès (2)
- Représentation de figures planes par un croquis et/ou un dessin à l'échelle (y compris l'échelle 1:1)

(1) les activités du début du chapitre *Nombres réels* ne seront utilisées que si le besoin s'en fait sentir.

(2) en sensibilisation.

^a Activité suggérée : RS12 –Palindrome

Recommandation de découpage pour la 11VG2 en 2026 – 2027 (suite)

RS RECHERCHE ET STRATÉGIES

FA FONCTIONS ET DIAGRAMMES

VG2 : 5 SEMAINES

- Reconnaissance de situations pouvant être modélisées par des fonctions
- Lecture et interprétation de tableaux de valeurs, de représentations graphiques
- Représentation d'une relation où interviennent deux grandeurs variables par :
 - un tableau de valeurs
 - une représentation graphique (*à la main, à l'aide d'un tableur, d'un grapheur, ...*)
 - un ou plusieurs opérateurs (sous forme de « machine » ou d'expression verbale)
- Passage d'une représentation à une autre :
 - de l'opérateur au tableau de valeurs et inversement
 - du tableau de valeurs à la représentation graphique et inversement
 - de l'expression fonctionnelle au tableau de valeurs et à la représentation graphique :
 - $x \mapsto b$, $x \mapsto ax$, $x \mapsto ax + b$, $x \mapsto ax^2$, $x \mapsto a/x$, $x \mapsto x^3$ (a et b dans $\mathbb{Q}$)
 - de la représentation graphique à l'expression fonctionnelle $x \mapsto b$, $x \mapsto ax$, $x \mapsto ax + b$ (a et b dans $\mathbb{Q}$)
- Résolution de problèmes de proportionnalité (propriétés, facteur de proportionnalité) :
 - échelle, pourcentage, pente
 - vitesse moyenne (3)
 - masse volumique (3)
 - débit (3)
- Lecture de données (*horaires, statistiques, ...*) et interprétation de diagrammes
- Réalisation de diagrammes (cartésien, en colonnes, circulaire, en barre)
- Utilisation d'outils appropriés (*tableur, grapheur, ...*)

RS RECHERCHE ET STRATÉGIES

ES TRANSFORMATIONS GÉOMÉTRIQUES

VG2 : 2 SEMAINES

- Description et identification des caractéristiques d'une :
 - isométrie (*vecteur de translation, axe de symétrie, centre de rotation ou de symétrie, conservation des grandeurs, ...*)
 - homothétie (*centre, rapport, ...*)
- Anticipation de la position d'une figure plane après une ou plusieurs isométries
- Réalisation de frises ou de pavages à l'aide d'isométries
- Construction de l'image d'une figure plane par une homothétie
- Utilisation de systèmes de repérage pour communiquer positions et itinéraires, pour placer des points

RS RECHERCHE ET STRATÉGIES

GM LIGNES, SURFACES, THÉORÈMES ... ET TRIGONOMÉTRIE

VG2: 5,5 SEMAINES

- Comparaison, classement et mesure de grandeurs par manipulation de lignes, angles, surfaces, en utilisant des unités conventionnelles et non conventionnelles.
- Mesure des dimensions adéquates et calcul :
 - de la longueur d'un arc de cercle et de l'aire d'un secteur circulaire
 - du périmètre et de l'aire d'une surface par décomposition en figures simples
- Calcul d'une grandeur manquante à partir de celles qui sont connues (*hauteur d'un triangle à partir de sa base et de son aire, ...*)
- Utilisation du théorème de Pythagore
- Utilisation de la proportionnalité des figures semblables (4) et du théorème de Thalès
- **Utilisation de la trigonométrie dans le triangle rectangle**

(3) des activités concernant cette notion se trouvent également dans le chapitre GM *Autres grandeurs*

(4) les activités autour des cas de similitude de triangles se trouvent dans ES, dans le chapitre *Figures géométriques planes*

Recommandation de découpage pour la 11VG2 en 2026 – 2027 (fin)

FA EQUATIONS

VG2 : 5 SEMAINES

- Résolution de problèmes nécessitant le recours à l'algèbre
- Traduction d'une situation par :
 - une équation du premier degré à une inconnue
 - un **système d'équations** du premier degré à deux inconnues
- Résolution :
 - d'une équation du premier degré à une inconnue à l'aide des règles d'équivalence
 - d'un **système d'équations** du premier degré à deux inconnues à l'aide des méthodes de combinaison linéaire et de substitution
- Expression de chacune des variables d'une formule connue en fonction des autres :
$$d = vt ; A = \frac{bh}{2} ; A = \pi r^2 \dots$$

ES REPRÉSENTATIONS DE SOLIDES

VG2 : 1 SEMAINE

- Reconnaissance, dénomination, description de solides selon leurs propriétés (faces, sommets, arêtes, polyèdre ou non) :
 - cône, sphère
- Réalisation de développements et construction de solides :
 - cylindre
 - pyramide régulière
- Représentation de solides en perspective

GM SOLIDES ET DIVERSES MESURES

VG2 : 3 SEMAINES

RS DES PROBLÈMES POUR MODÉLISER ET INVESTIGUER^b

- Comparaison, classement et mesure de grandeurs par manipulation de solides, en utilisant des unités conventionnelles et non conventionnelles.
- Mesure des dimensions adéquates et calcul :
 - du volume et de l'aire d'une pyramide
 - du volume d'un cône
 - du volume d'un solide (en le décomposant au besoin en solides simples)
- Calcul d'une grandeur manquante à partir de celles qui sont connues
- Estimation de grandeurs, choix d'une unité adéquate, prise de mesure à l'aide d'un instrument adapté et expression d'une grandeur dans diverses unités :
 - volume, capacité, temps
 - vitesse
 - autres grandeurs (débit, masse volumique, ...)
- Sensibilisation aux aspects culturels et historiques de la mesure

NO SITUATIONS ALÉATOIRES

VG2 : 1 SEMAINE

- Exploration et traitement de situations aléatoires à l'aide de notions de probabilités

^b Activité suggérée : RS32 – Le jet d'eau de Genève

Mathématiques en 11VP, recommandations pour l'année scolaire 2026 – 2027

Le Plan d'études romand (**PER**) est la référence officielle pour l'enseignement. La grille horaire de 11VP compte 5 périodes hebdomadaires. Les élèves de **11VP** sont équipés du moyen d'enseignement romand (MER) **Mathématiques 11^e**, nouvelle édition CIIP (2026).

Le MER **Mathématiques 9-10-11** est constitué d'un *Aide-mémoire* (qui suivra l'élève jusqu'en fin de 11S, voire au gymnase et dans les écoles professionnelles), d'un manuel annuel (transmissible) et d'un fichier annuel (non transmissible). Les ressources¹ pour le corps enseignant accompagnant le MER **Mathématiques 9-10-11** donnent des indications en référence aux **trois niveaux** prévus par le **PER**. Toutefois, il n'existe pas de correspondance parfaite entre, d'une part, les indications **Niv. 1, 2 et 3** figurant dans le **PER** et, d'autre part, les niveaux **VG1, VG2** et **VP** du système scolaire vaudois.

La Direction pédagogique (DP), en collaboration avec la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGE0) et la HEP, a déterminé que l'enseignement des mathématiques aux élèves de **VG** doit viser les objectifs des **Niv. 1 et 2**. Les élèves de **VP** visent les objectifs des **Niv. 1, 2 et 3**.

Les niveaux inscrits dans le **PER** font apparaître un décalage temporel de certains apprentissages, d'où la reprise dans **Mathématiques 11^e** d'activités de 9^e ou 10^e.

Les pages qui suivent décrivent le découpage annuel des apprentissages visés et recommandé par la DP. Pour chaque séquence, il est indiqué une estimation du nombre de semaines à y consacrer. Ces apprentissages ont été répartis sur 32 semaines de travail effectif, en incluant l'évaluation. De plus, ce découpage a été conçu pour favoriser son articulation (voir document de synthèse à disposition sur <https://pedagogie.edu-vd.ch>) avec les sciences de la nature et l'OS mathématiques et physique.

Bien que la trigonométrie ne figure pas dans le **PER**, ce sujet pourra être évalué comme les autres, y compris aux épreuves cantonales de certificat. Il devra être intégré à « l'utilisation de la proportionnalité des figures semblables » prévue par le **PER**. Le corps enseignant dispose de la brochure *Trigonométrie dans le triangle rectangle*, disponible à la DAL, comme support pour cette séquence dès la 10VP : les activités concernant des figures plus complexes (p. 6 à 8 de la brochure) peuvent être traitées en 11VP. La trigonométrie permet également de résoudre certains problèmes de **Mathématiques 11^e**.

Durant les cours de mathématiques, il est recommandé de mettre en place régulièrement des situations permettant aux élèves de développer les cinq capacités² transversales décrites dans le **PER**, la maîtrise des outils numériques, ainsi que contribuer à atteindre les objectifs de Formation générale³.

La réédition CIIP des MER met davantage en valeur la section *Recherche et stratégies* (RS), qui se trouve à présent au début du moyen. En accédant au Portail CIIP¹, chacun pourra découvrir plusieurs activités pouvant être introduites tout au long de l'année scolaire. Dans cette proposition de découpage, deux moments ont été identifiés qui se prêtent particulièrement bien à l'introduction de quelques activités tirées des sections « Des stratégies de résolution de problèmes (*Essais, conjecture, preuve*) » et « Des problèmes pour modéliser et investiguer ».

Version du 23 juin 2026

¹ <https://portail.ciip.ch/mer> (les errata sont également accessibles sur le Portail de la CIIP)

² La Collaboration, la Communication, les Stratégies d'apprentissage, la Pensée créatrice et la Démarche réflexive

³ Santé et bien-être, Choix et projets personnels, Vivre ensemble et exercice de la démocratie, Interdépendances (sociales, économiques, environnementales)

Recommandation de découpage pour la 11VP en 2026 – 2027, avec le moyen romand « Mathématiques 11e » sur 32 semaines

NO NOMBRES RÉELS

VP : 2 SEMAINES

RS RECHERCHE ET STRATÉGIES

- Connaissance et utilisation de différentes écritures d'un même nombre
- Comparaison, approximation, encadrement, représentation sur une droite et ordre de grandeur de nombres écrits sous forme :
 - de la notation scientifique $a \cdot 10^n$ (n dans $\mathbb{Z}$)
 - de racine carrée et cubique dans $\mathbb{R}_+$
- Discernement des ensembles de nombres, découverte de quelques nombres irrationnels
- Connaissance et utilisation des propriétés des opérations pour organiser et effectuer des calculs de manière efficace et pour donner des estimations :
 - addition, soustraction, multiplication, division
 - racines carrées (cubiques), y compris extraction d'entiers
- Utilisation de procédures de calcul réfléchi ou de calcul mental avec des
 - nombres rationnels sous forme décimale (+, -, ·, :) (1)
 - nombres rationnels positifs sous forme fractionnaire (+, -, ·, :) (1)
 - carrés parfaits pour en extraire la racine
- Utilisation des algorithmes pour effectuer des calculs de façon efficace avec des nombres rationnels sous forme fractionnaire (+, -, ·, :) (1)
- Connaissance et utilisation de diverses fonctions de la calculatrice : quatre opérations de base, parenthèses, mise en mémoire et récupération de valeurs, puissance, racine, ...
- Prise en compte de l'ordre dans lequel la calculatrice effectue les opérations
- Exploration de quelques systèmes de numération

RS RECHERCHE ET STRATÉGIES

NO SITUATIONS ALÉATOIRES

VP : 1 SEMAINE

- Exploration et traitement de situations aléatoires à l'aide de notions de probabilités

FA CALCUL LITTÉRAL

VP : 4 SEMAINES

RS DES STRATÉGIES DE RÉOLUTION DE PROBLÈMES – ESSAIS, CONJECTURE, PREUVE^a

- Connaissance de la terminologie, écriture réduite et ordonnée de polynômes de degré ≤ 3 , au plus trois indéterminées à coefficients rationnels
- Détermination de la valeur numérique d'une expression littérale en substituant des nombres aux lettres
- Élaboration d'expressions littérales à partir d'énoncés de problèmes, de figures géométriques ou d'expressions verbales
- Interprétation d'expressions littérales et identification de celles qui sont équivalentes
- Opérations sur les polynômes :
 - addition, soustraction et multiplication de polynômes
 - connaissance et utilisation d'identités remarquables de degré 2
 - décomposition de polynômes en produit de facteurs
- Utilisation du calcul littéral comme outil de preuve dans des cas simples

RS RECHERCHE ET STRATÉGIES

ES FIGURES GÉOMÉTRIQUES PLANES

VP : 3,5 SEMAINES

- Reconnaissance, dénomination, description de figures planes selon leurs propriétés (symétrie-s interne-s, côtés, angles, somme des angles, diagonales) et construction de polygones réguliers
- Reconnaissance, dénomination, description des propriétés et construction de :
 - tangente, angle au centre d'un cercle, angle inscrit dans un cercle, angles isométriques (*opposés par le sommet, alternes-internes, ...*)
 - cercle de Thalès
- Représentation de figures planes par un croquis et/ou un dessin à l'échelle (y compris l'échelle 1:1)

(1) les activités du début du chapitre *Nombres réels* ne seront utilisées que si le besoin s'en fait sentir.

^a Activités suggérées : RS16 – Un modèle à suivre, RS17 – Incroyable !

Recommandation de découpage pour la 11VP en 2026 – 2027 (suite)

FA FONCTIONS ET DIAGRAMMES

VP : 4 SEMAINES

RS RECHERCHE ET STRATÉGIES

- Reconnaissance de situations pouvant être modélisées par des fonctions (2)
- Lecture et interprétation de tableaux de valeurs, de représentations graphiques
- Représentation d'une relation où interviennent deux grandeurs variables par :
 - un tableau de valeurs
 - une représentation graphique (*à la main, à l'aide d'un tableur, d'un grapheur, ...*)
 - un ou plusieurs opérateurs (sous forme de « machine » ou d'expression verbale)
- Passage d'une représentation à une autre :
 - de l'opérateur au tableau de valeurs et inversement
 - du tableau de valeurs à la représentation graphique et inversement
 - de l'expression fonctionnelle au tableau de valeurs et à la représentation graphique :

$$x \mapsto b, x \mapsto ax, x \mapsto ax + b, x \mapsto ax^2, x \mapsto a/x, x \mapsto x^3 \text{ (a et b dans } \mathbb{Q}) \text{ (2)}$$

$$x \mapsto ax^2 + bx + c, x \mapsto \sqrt{x} \text{ (a, b et c dans } \mathbb{Q})$$
 - de la représentation graphique à l'expression fonctionnelle $x \mapsto b, x \mapsto ax, x \mapsto ax + b$ (a et b dans $\mathbb{Q}$) (2)
- Résolution de problèmes de proportionnalité (propriétés, facteur de proportionnalité) :
 - échelle, pourcentage, pente
 - vitesse moyenne (3)
 - masse volumique (3)
 - débit (3)
- Lecture de données (*horaires, statistiques, ...*) et interprétation de diagrammes
- Réalisation de diagrammes (cartésien, en colonnes, circulaire, en barre)
- Utilisation d'outils appropriés (*tableur, grapheur, ...*)

RS RECHERCHE ET STRATÉGIES

FA ÉQUATIONS

VP : 6 SEMAINES

RS RECHERCHE ET STRATÉGIES

- Résolution de problèmes nécessitant le recours à l'algèbre
- Traduction d'une situation par :
 - une équation du premier degré à une inconnue (4)
 - un système d'équations du premier degré à deux inconnues
 - une équation du deuxième degré à une inconnue
- Résolution :
 - d'une équation du premier degré à une inconnue à l'aide des règles d'équivalence (4)
 - d'un système d'équations du premier degré à deux inconnues à l'aide des méthodes de combinaison linéaire et de substitution
 - d'une équation du deuxième degré à une inconnue par factorisation ou à l'aide de la formule de Viète
- Expression de chacune des variables d'une formule connue en fonction des autres :

$$d = vt ; A = \frac{bh}{2} ; A = \pi r^2 \dots$$

$$p = 2(a + b) ; A = \frac{(B+b) \cdot h}{2} ; V = \frac{\pi r^3 h}{3} \dots$$

(2) les activités du début du chapitre *Fonctions et diagrammes* ne seront utilisées que si le besoin s'en fait sentir.

(3) des activités concernant cette notion se trouvent également dans le chapitre GM *Autres grandeurs*

(4) les activités du début du chapitre *Equations* ne seront utilisées que si le besoin s'en fait sentir.

Recommandation de découpage pour la 11VP en 2026 – 2027 (fin)

ES TRANSFORMATIONS GÉOMÉTRIQUES

VP : 2 SEMAINES

- Description et identification des caractéristiques d'une :
 - isométrie (*vecteur de translation, axe de symétrie, centre de rotation ou de symétrie, conservation des grandeurs, ...*)
 - homothétie (*centre, rapport, ...*)
 - similitude
- Anticipation de la position d'une figure plane après une ou plusieurs isométries
- Réalisation de frises ou de pavages à l'aide d'isométries
- Construction de l'image d'une figure plane :
 - par une homothétie
 - par une similitude
- Utilisation de systèmes de repérage pour communiquer positions et itinéraires, pour placer des points

RS RECHERCHE ET STRATÉGIES

GM LIGNES, SURFACES, THÉORÈMES ... ET TRIGONOMÉTRIE

VP : 5,5 SEMAINES

- Comparaison, classement et mesure de grandeurs par manipulation de lignes, angles, surfaces, en utilisant des unités conventionnelles et non conventionnelles.
- Mesure des dimensions adéquates et calcul :
 - de la longueur d'un arc de cercle et de l'aire d'un secteur circulaire
 - du périmètre et de l'aire d'une surface par décomposition en figures simples
- Calcul d'une grandeur manquante à partir de celles qui sont connues (*hauteur d'un triangle à partir de sa base et de son aire, ...*)
- Utilisation du théorème de Pythagore (5)
- Utilisation de la proportionnalité des figures semblables (6) et du théorème de Thalès
- Utilisation de la trigonométrie dans le triangle rectangle (7)

RS RECHERCHE ET STRATÉGIES

ES REPRÉSENTATIONS DE SOLIDES

VP : 1 SEMAINE

- Reconnaissance, dénomination, description de solides selon leurs propriétés (faces, sommets, arêtes, polyèdre ou non) :
cône, sphère
- Réalisation de développements et construction de solides :
 - cylindre
 - pyramide régulière
- Représentation de solides en perspective

GM SOLIDES ET DIVERSES MESURES

VP : 3 SEMAINES

RS DES PROBLÈMES POUR MODÉLISER ET INVESTIGUER^b

- Comparaison, classement et mesure de grandeurs par manipulation de solides, en utilisant des unités conventionnelles et non conventionnelles.
- Mesure des dimensions adéquates et calcul : (8)
 - du volume et de l'aire d'une pyramide
 - du volume d'un cône
 - du volume et de l'aire d'une sphère
 - du volume d'un solide (en le décomposant au besoin en solides simples)
- Calcul d'une grandeur manquante à partir de celles qui sont connues
- Estimation de grandeurs, choix d'une unité adéquate, prise de mesure à l'aide d'un instrument adapté et expression d'une grandeur dans diverses unités :
 - volume, capacité, temps
 - vitesse
 - autres grandeurs (débit, masse volumique, ...)
- Sensibilisation aux aspects culturels et historiques de la mesure

(5) les activités de la balise *Théorème de Pythagore* ne seront utilisées que si le besoin s'en fait sentir.

(6) les activités autour des cas de similitude de triangles se trouvent dans ES, dans le chapitre *Figures géométriques planes*.

(7) vérifier que la trigonométrie a bien déjà été traitée en 10VP dans votre classe.

(8) les activités de la balise *Mesures du cylindre* ne seront utilisées que si le besoin s'en fait sentir.

^b Activité suggérée : RS32 – Le jet d'eau de Genève